

胡嘉旺

大模型算法工程师

GUI Agent 后训练与数据飞轮 · Agent 长期记忆 · 自进化评测
闭环 · 强化学习

CONTACT

EMAIL

19802393040@163.com

WECHAT

19802393040

GITHUB

@MadarameHu

SELECTED WORK

工作经历

01

阶跃星辰

2025.11 – 至今

大模型算法工程师 (post training)

◆ AutoMemEvo - Agent 驱动自进化系统 单人项目

- 从 0 到 1 构建无梯度自动优化闭环，驱动 Agent 完成「评测 → Bad Case 归因 → Prompt/参数优化 → 复评 → Diff 决策 → 经验沉淀」；冻结 Benchmark、Harness 与 Judge，仅开放白名单配置，结合单（多）变量实验、版本快照及失败整包回滚，保障迭代可复现、分数可比。
- 设计双层错误归因体系：通过 LLM Judge 完成错误分类与跨轮翻转分析，再由 Subagent 逐 Turn 回溯 Capture 日志、写入操作及记忆快照，定位事实在捕获、改写或驱逐环节的具体失效点；据此识别 **73% 写入被容量淘汰** 的问题，并通过电报式密写、近重复合并等策略，将驱逐率由 **55% 降至 22%**。
- 累计沉淀 **41 轮自动化实验**：在 PersonaMem 全量评测中，将 qa_acc 从 **43.1% 提升至 76.4%**，正确题数由 254 提升至 450；统一接入 HaluMem、LoCoMo、LongMemEval、PersonaMem 4 个 Benchmark，形成 Benchmark / Adapter / Harness 三层解耦的可插拔评测架构。

◆ Step-GUI 后训练

知乎：手机 GUI Agent 几个月的摸爬滚打 ↗

- 数据飞轮**：UI perception、Grounding、OCR、精确 caption、任务规划、任务拆解、反思、动作决策与目标分解、弹窗识别、跨步预测，并加入 math、logic、tool call 等进行混训迭代；基于强模型蒸馏构建多模态训练数据，结合线上及评测 Bad Case 进行归因，定向补充困难样本与能力短板，数据回流基模 mid-train，形成「模型评测 → 错误归因 → 数据回流 → 重训验证」的数据飞轮闭环。
- 模型训练**：多模态 GUI Agent 千万级数据后训练，性能接近 SOTA 模型 Seed 2.0。
- 前沿预研**：探索多步 Macro Action 建模，将连续原子操作压缩为可复用连续动作；研究 Cache-Share Model 与跨模型 KV Cache 复用，降低多阶段 Agent 推理重计算与上下文 prefill 成本。

◆ GUI 经验库推理加速 单人项目

- **方案设计**：主导 GUI Agent 经验库投机执行方案，设计任务向量召回、动作对齐、可复用性判断、动作后 XML 节点链验证四层过滤，命中后直接复用历史下一步动作。
- **核心创新**：结合通用 / App-specific 规则识别稳定结构控件，并以 XML 严格匹配作为执行前安全门；采用“高精度、低召回、失败回退”的取舍，牺牲部分命中率以降低错误操作风险。
- 经验命中步骤跳过一次模型调用，决策耗时由约 **1.5s 降至几十毫秒**，并完成线上落地。BMK 50 case 测试中，总体耗时降低 **23.6%**。

◆ StepMem Dream — Agent 长期记忆在线服务（记忆提取）

- **记忆系统架构**：参与构建 FastAPI Capture/Recall → Memory Store → Light/REM/Deep/Feature/Sweeper 异步演化架构。
- **提取治理**：主导 Light Memory 提取协议与事实准入机制，通过 User/Agent 角色化证据、易变事实拦截、Semantic/Episodic 分源治理及 Slot Catalog，避免工具结果、历史报价等短期状态污染长期记忆，并解决同义事实跨轮槽位漂移问题。
- **评测体系**：设计并实现 Light-BMK 四榜评测 Pipeline，覆盖 Intent Contract、Semantic、Episodic 与 Directive；贯通 Raw → Validated → Persisted → Rejected 全阶段追踪，引入治理 Hard Gate、双 Judge 与冲突独立裁决，实现记忆提取质量、事实准入及控制指令执行的细粒度归因。
- **数据合成蒸馏管线搭建**：persona / 人生时间线 / 多 session 对话 / 评测埋点预注入 / GT 导出全链路。

神州数码 AI 研究院

2025.04 – 2025.11

算法研究员（post training）

知乎：GSPO 技术细节 ↗

arXiv：Routine Framework ↗

- 结合企业「神州问学平台」API，基于 Routine Prompt 做 GPT 数据蒸馏；设计多粒度奖励信号（格式 / 函数 / 参数 / 参数内容），并引入无关工具粗筛，平均耗时**降低 27.5%**；Qwen3-14B 进行 SFT + GSPO 训练，OOD 场景准确率从 **32.6% 提升至 95.5%**，接近 GPT-4o 水平。
- 通过细粒度的奖励设计，对多步工具调用任务进行 turn_level 级别的 credit assignment，相比 GSPO 加速 reward 提升效率，只对 20% 高熵区域做 pg，不会影响模型效果。

Electroder（清华 AI4S 初创）

2024.11 – 2025.03

强化学习算法工程师 · 实习

- 使用贝叶斯优化对锂电池充放电过程进行物理参数自拟合，根据用户目标放电曲线并行寻优物理参数，改进 Loss 定义，增强放电后期收敛性；引入限制条件样条插值法，拟合曲线更平滑，Loss **降低 21.7%**。

- 修复初始化插值不匹配以及 loss 部分定义异常等 bug，解决充电初期拟合较差和寻优参数约束未生效的问题；改变部分物理参数的插值方法，运用加入限制条件的样条插值法，扩展正负极反应系数等物理寻优参数，得到与实际更贴近的电池工况曲线。

ACADEMIC PATH

教育背景

02

北京大学

物理学 · 学士

2018.09 – 2022.06

Taylor's University

计算机科学 · 硕士

2023.08 – 2025.02

RESEARCH

在校论文

03

2024.05 – 2024.07 · RESKANET34

将 Kolmogorov-Arnold 网络 (KAN) 集成至 ResNet34，提出 ResKANet34 模型；在图像识别任务中，尤其在**不平衡数据集**上表现优于基线 ResNet34，验证 KAN 在非线性表征上的优势。